

ОПИСАНИЕ НА МАЛЪК ПРОЕКТ

DESCRIPTION

For this project you'll be writing a program to help me get the best deals on my shopping list. I've gathered the inventories of a few local stores, so I can track what items they have in stock and how much they are selling things for. With that information (and knowing what I need to purchase), I can assemble a list of what I need to purchase from each location.

Here's the format for the stores' inventories:

4 Stores:

Local Grocery

East Lansing

Apples,10,\$4.76

Sandwich,2,\$1.99

Olive Bread,3,\$2.99

Milk,7,\$1.25

Eggs,40,\$0.78

Candy,4,\$0.51

Electronics R Here

Ann Arbor

Bargain Phone,2,\$200.00

S Phone,4,\$650.00

Fruit Phone,2,\$700.00

Corner Store

East Lansing

Milk,30,\$2.00

Eggs,2,\$0.50

Candy,6,\$1.00

Soda,5,\$1.56

Bargain Phone,3,\$185.00

Sparty's

East Lansing

Candy,10,\$0.85

Soda,4,\$1.50

Sandwich,3,\$2.99

The first line of each store is the store's name, the next line is the store's location. The rest of the lines (before the blank line) is the inventory.

For each inventory line, there is the item's name, the quantity (the amount of that item the store has in stock), and the price. For example, the "Corner Store" has two eggs for sale and each egg costs fifty cents.

After reading in the store information, your program should output some summary information (to confirm it read in the data properly).

Here's what should be outputted:

Store Related Information (ordered by in-file order):

There are 4 store(s).

Local Grocery has 6 distinct items.

Electronics R Here has 3 distinct items.

Corner Store has 5 distinct items.

Sparty's has 3 distinct items.

Item Related Information (ordered alphabetically):

There are 10 distinct item(s) available for purchase.

There are 10 Apples(s).

There are 5 Bargain Phone(s).

There are 20 Candy(s).

There are 42 Eggs(s).

There are 2 Fruit Phone(s).

There are 37 Milk(s).

There are 3 Olive Bread(s).

There are 4 S Phone(s).

There are 5 Sandwich(s).

There are 9 Soda(s).

Of course, with different stores and inventories, the output would be different.

After the store information is my shopping list. For each item, I want to get the best deal possible, even if that means going to different stores.

For example, if I want to buy 15 pieces of "Candy", I would need to go to the store with the cheapest Candy (the "Local Grocery") and buy everything they have (4 pieces), then go to the next cheapest place ("Sparty's") and buy them out as well (10 pieces). I still need one more piece of candy, so I need to go to "Corner Store". I need to determine how much all that candy costs ($4 \$0.51 + 10 \$0.85 + 1 * \$1.00$ is \$11.54)

Example Input Shopping List:

3 items on my shopping list:

15 Candy

100 Soda

1 S Phone

Example Output Shopping Instructions:

Shopping:

Trying to order 15 Candy(s).

3 store(s) sell Candy.

Total price: \$11.54

Order 4 from Local Grocery in East Lansing

Order 10 from Sparty's in East Lansing

Order 1 from Corner Store in East Lansing

Trying to order 100 Soda(s).

2 store(s) sell Soda.

Total price: \$13.80

Order 4 from Sparty's in East Lansing

Order 5 from Corner Store in East Lansing

Trying to order 1 S Phone(s).

1 store(s) sell S Phone.

Total price: \$650.00

Order 1 from Electronics R Here in Ann Arbor

Be sure to bring \$675.34 when you leave for the stores.

Hints:

Be careful with rounding the numbers representing the prices, I need to know the costs to the exact penny. You might consider storing the prices in an int (as the number of cents). Example \$4.50 is stored as (int) 450, so that there isn't any loss of precision from floating point values.

ОПИСАНИЕ НА МАЛЪК ПРОЕКТ

За този проект ще напишете програма, която да ми помогне да получа най-добрите оферти в моя списък за пазаруване. Събрах инвентара на няколко местни магазина, така че мога да проследя какви артикули имат на склад и за колко продават нещата. С тази информация (и знаейки какво трябва да купя), мога да съставя списък на това, което трябва да закупя от всяко място.

Ето формата за описите на магазините:

4 магазина:

Местна бакалия

Ийст Лансинг

Ябълки, 10, \$4,76

Сандвич, 2, \$1,99

Хляб с маслини, 3, 2,99 \$

Мляко, 7, 1,25 долара

Яйца, 40, 0,78 \$

Бонбони, 4, \$0,51

Електроника R Тук

Ан Арбър

Изгоден телефон, 2, \$200,00

S Phone, 4, \$650.00

Плодов телефон, 2, \$700,00

Магазин на ъгъла

Ийст Лансинг

Мляко, 30, 2,00 долара

Яйца, 2, \$0,50

Бонбони, 6, \$1,00

Сода, 5, 1,56 \$

Изгоден телефон, 3, \$185,00

на Спарти

Ийст Лансинг

Бонбони, 10, 0,85 \$

Сода, 4, 1,50 долара

Сандвич, 3, 2,99 \$

Първият ред на всеки магазин е името на магазина, следващият ред е местоположението на магазина. Останалите редове (преди празния ред) са инвентара.

За всеки ред от инвентара има името на артикула, количеството (количеството от този артикул, който магазинът има на склад) и цената. Например, "Corner Store" има две яйца за продажба и всяко яйце струва петдесет цента.

След като прочете информацията от магазина, вашата програма трябва да изведе някаква обобщена информация (за да потвърди правилното четене на данните).

Ето какво трябва да бъде изведено:

Свързана информация за магазина (подредена по ред във файла):

Има 4 магазина(а).

Местната бакалия има 6 различни артикула.

Electronics R Тук има 3 различни елемента.

Corner Store има 5 различни артикула.

Sparty's има 3 различни елемента.

Информация, свързана с артикула (подредена по азбучен ред):

Има 10 различни артикула, налични за покупка.

Има 10 ябълки.

Има 5 изгодни телефона(а).

Има 20 бонбона(а).

Има 42 яйца.

Има 2 Fruit Phone(а).

Има 37 млека.

Има 3 маслинови хляба(а).

Има 4 S телефона(а).

Има 5 сандвича(а).

Има 9 газирани напитки.

Разбира се, с различни магазини и запаси, продукцията би била различна.

След информацията за магазина е моят списък за пазаруване. За всеки артикул искам да получа възможно най-добрата сделка, дори ако това означава да отида в различни магазини.

Например, ако искам да купя 15 броя "Бонбони", ще трябва да отида до магазина с най-евтините бонбони ("Местната бакалия") и да купя всичко, което имат (4 броя), след което да отида до следващия най-евтин място ("Sparty's") и ги изкупете също (10 броя). Все още имам нужда от още един

бонбон, така че трябва да отида до "Corner Store". Трябва да определя колко струват всички тези бонбони ($4 \$0,51 + 10 \$0,85 + 1 * \$1,00$ е $\$11,54$)
Примерен входен списък за пазаруване:

3 елемента в моя списък за пазаруване:

15 Бонбони

100 сода

1 S телефон

Примерни изходни инструкции за пазаруване:

Пазаруване:

Опитвам се да поръчам 15 бонбона(а).

3 магазина продават бонбони.

Обща цена: $\$11,54$

Поръчайте 4 от местния магазин за хранителни стоки в Ийст Лансинг

Поръчайте 10 от Sparty's в Ийст Лансинг

Поръчайте 1 от Corner Store в East Lansing

Опитвам се да поръчам 100 газирани напитки.

2 магазина(а) продават сода.

Обща цена: $\$13,80$

Поръчайте 4 от Sparty's в Ийст Лансинг

Поръчайте 5 от Corner Store в East Lansing

Опитвам се да поръчам 1 S телефон(а).

1 магазин(а) продават S Phone.

Обща цена: $\$650.00$

Поръчайте 1 от Electronics R Тук в Ан Арбър

Не забравяйте да вземете $\$675,34$, когато тръгнете към магазините.

Съвети:

Внимавайте със закръгляването на числата, представляващи цените, трябва да знам разходите до точната стотинка. Може да помислите за съхраняване на цените в int (като брой центове). Пример $\$4,50$ се съхранява като (int) 450, така че да няма загуба на точност от стойности с плаваща запетая.